

01 - 01- GÉNÉRALITÉS SUR LE DIABÈTE - Pr. EL MGHARI

(0:02 - 0:43)

Bonjour tout le monde, c'est professeur M'hary Rizlan du service d'endocrinologie, diabétologie, maladie métabolique du CHU Mohamed 6 et de la FAC. Je commence mon module d'enseignement sur le module de diabétologie et métabolisme par les généralités sur le diabète. Cette année-là, on va traiter les généralités sur le diabète, les types de diabète, les complications dégénératives du diabète, dans la rubrique diabétologie.

(0:44 - 1:04)

Le métabolisme, on va traiter le cours des hypoglycémies, qui est un cours hyper important. Les hypoglycémies, quand on dit hypoglycémie, ce n'est pas une hypoglycémie secondaire, un traitement diabétique. C'est des hypoglycémies et organiques et fonctionnelles et iatrogènes.

(1:05 - 1:24)

On va inaugurer notre module avec des généralités sur le diabète. Avant tout, on va essayer de le définir. Alors, comment se définit le diabète ? Le diabète est un groupe de maladies métaboliques.

(1:25 - 1:42)

Quand on dit un groupe de maladies métaboliques, ça se nous entend que ce n'est pas une maladie. On ne peut pas dire que le diabète c'est une seule maladie, parce qu'il existe plusieurs types de diabète. Pas seulement un ou deux types de diabète, plusieurs, on verra.

(1:43 - 2:17)

Ensuite, ce diabète, ce groupe de maladies métaboliques, sont caractérisés par une hyperglycémie chronique, qui est secondaire, soit un défaut de sécrétion ou un défaut d'action de l'insuline ou les deux. Quand je dis c'est caractérisé par une hyperglycémie chronique, ça sous-entend que le diabète vrai ne va pas inclure les hyperglycémies ponctuelles de stress chez les patients non diabétiques. Je m'explique.

(2:19 - 2:45)

Un patient qui est non connu diabétique, qui fait un infarctus du myocarde, élève souvent ces glycémies. Et c'est dû à la mise en course des hormones de stress. Les hormones de stress, ce sont les catéchoramines et le cortisol, qui sont tous les deux des hormones d'hyperglycémie, qui vont provoquer une hyperglycémie.

(2:46 - 3:33)

Donc, si on m'appelle, ça c'est souvent le cas chez nous au service, lorsqu'on nous appelle des urgences ou de la cardiologie, pour donner notre avis, chez un patient non connu diabétique, hospitalisé pour un syndrome coronaire aigu, et qui élève ces glycémies. Chez qui, par exemple, on va découvrir une glycémie, par exemple, à 1,80 alors qu'il n'a rien mangé, par exemple. Donc, est-ce que je peux dire, est-ce que je suis dans la mesure de dire que c'est un patient diabétique? Et bien non, parce que l'intensité de la douleur fait augmenter les hormones de stress, et les hormones de stress peuvent occasionner une hyperglycémie.

(3:33 - 4:21)

Donc, pour dire que c'est un patient diabétique ou non, il faut que je continue avec un bilan, soit une hémoglobine glyquée, on verra dans les définitions sur les slides ultérieurs, ou par une deuxième glycémie, par exemple, par un suivi à distance de l'épisode aigu, etc. Alors, dans le complément de la définition, on a dit groupe de maladies métaboliques, ce n'est pas une seule maladie, c'est un groupe, caractérisé par une hyperglycémie chronique, associée à un défaut de sécrétion ou un défaut d'action d'insuline, et qui est associé à des complications à long terme. C'est secondaire à cette hyperglycémie chronique, qui va traumatiser les petits et les gros vaisseaux, et qui va donner des complications micro et angiopathiques.

(4:24 - 4:59)

Les recommandations de l'OMS, qui vont nous étayer en chiffres la définition du diabète, disent qu'on est en mesure de poser le diagnostic positif du diabète, si vous avez des symptômes cliniques présents, associés à une glycémie faite à n'importe quel moment de la journée, supérieur à 2 grammes. Je me réfère toujours à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Chez ce patient qui est venu aux urgences avec infarctus du myocarde, chez qui je découvre, par exemple, une glycémie élevée.

(4:59 - 5:38)

Alors, si je pose la question, est-ce que vous avez eu un syndrome polyhéropolydipsique dans les mois qui précèdent la réalisation de ce bilan. Si je les trouve, ça veut dire s'il me dit, j'urine, bien sûr, il va me parler après prise en charge, bien sûr, donc pas dans le pas. Donc, si je découvre qu'il a un syndrome polyhéropolydipsique dans les mois qui précèdent la découverte de la glycémie et que sa glycémie est supérieure à 2 grammes à n'importe quel moment de la journée, je suis en mesure de poser le diagnostic.

(5:40 - 6:21)

Alors, deuxième cas de figure, si j'ai une glycémie agent supérieure à 1,26 g, supérieure ou égale, bien sûr, à 1,26 g. À ce moment-là, je suis en mesure de demander une deuxième glycémie agent de confirmation, surtout si je n'ai pas ou peu de symptômes. Alors, je vais référer le même exemple pour que vous compreniez. Si j'ai un patient qui présente un infarctus du

myocarde, on découvre une glycémie élevée, mais le patient n'a aucun signe en faveur du diabète.

(6:22 - 6:51)

Qu'est-ce que je vais leur dire? S'il vous plaît, cette glycémie a été faite à la hâte, au décours de sa douleur. Demain, vous me refaites une glycémie veineuse agent strict. Si je découvre une glycémie supérieure ou égale à 1,26, est-ce que pour autant, je vais poser le diagnostic du diabète? Non, parce que je n'ai pas de signe, parce que c'est très précoce, donc à une situation de stress énorme.

(6:51 - 7:12)

Qu'est-ce que je vais faire? Je vais redemander une glycémie agent veineuse à distance de l'épisode aigu à 15 jours, par exemple. Et si je trouve une glycémie à froid supérieur à 1,26 g, je suis en mesure de poser le diagnostic. Si elle est inférieure, je ne vais pas confirmer le diagnostic du diabète.

(7:12 - 7:40)

Troisième cas de figure, si je fais une hémoglobine glyquée et que je découvre un chiffre supérieur ou égal à 6,5. L'hémoglobine glyquée, c'est un chiffre, on va le voir dans les slides suivantes. C'est un indicateur de l'agrication des protéines d'hémoglobine du globule rouge et ça donne une idée sur le taux de glycémie moyenne sur les 2 à 3 derniers mois.

(7:43 - 8:25)

Je voulais attirer votre attention sur le fait que si vous consultez des cours anciens, si vous téléchargez des cours de diabétologie sur des livres qui vont dater de plus de 5 ans, vous risquez de ne pas trouver ce paramètre parce qu'il est récent, plus ou moins récent. Donc, ça a été rajouté parce que des fois, justement pour zapper à ces problèmes d'hyperglycémie de stress, l'hémoglobine glyquée est plus stable. Elle est beaucoup plus stable dans le diagnostic du diabète.

(8:26 - 8:49)

Ensuite, vous avez le quatrième cas de figure lorsque vous faites une glycémie 2 heures après hyperglycémie provoquée orale. Ça s'appelle HGPO, hyperglycémie provoquée orale. Donc, qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez une dose de charge de 60 g de glucose et si vous trouvez 2 heures après une glycémie supérieure à 2 g, vous posez le diagnostic du diabète.

(8:49 - 9:22)

On ne le fait pas de façon systématique. Donc, on le fait essentiellement pour le diagnostic du diabète gestationnel au cours de la grossesse ou dans des situations d'insulinorésistance

lorsqu'on veut poser le diagnostic, de faire la différence entre état prédiabétique et état diabétique vrai. Donc, vous serez après ces explications en mesure de réfléchir aux questions que je vais vous poser maintenant.

(9:23 - 9:44)

Quand on peut se contenter d'une seule mesure de glycémie pour affirmer le diagnostic du diabète? Je pense que c'est clair. Quand faut-il répéter une deuxième mesure de glycémie? Donc, ça c'est les objectifs principaux de mon cours. C'est que vous soyez aptes à répondre à ces deux situations, à ces deux questions.

(9:44 - 10:26)

Et en fait, on va discuter ça en lent et en large dans les séances interactives autour de cas cliniques vrais. Alors, quel est le diabète en chiffres si on veut présenter l'incidence du diabète en chiffres? Eh bien, donc le diabète, c'est un problème de santé publique, pas seulement nationale, mais mondiale. Donc, avec jusqu'à regarder en bas de la slide, donc jusqu'à l'update, la mise à jour du 14 septembre 2020.

(10:26 - 11:24)

Donc, on a une prévalence de 463 millions de diabétiques de par le monde et on a un accroissement de 51% de son incidence chaque année. Et donc, le Maroc fait partie de la zone orange où il y a les plus fortes incidences du diabète dans le monde. Alors, quels sont les chiffres spécifiques à notre pays? Eh bien, donc le ministère de la Santé a communiqué jusqu'en fin 2018 une prévalence de 10,6% de la population.

(11:24 - 11:54)

Donc, le dernier chiffre qu'on a, c'est autour de 11%, 10,6%. Donc, il nous annonce à peu près 2,5 millions. Donc, 2,353,000 diabétiques au Maroc avec un chiffre de 2,309,000 prédiabétiques, bien sûr, sujets à développer un diabète vrai dans les années à venir.

(11:57 - 12:25)

Alors, les chiffres au Maroc aussi, ils font peur. Donc, 11% de la population diabétique, c'est beaucoup. Et puis, vous avez 3200 nouveaux cas de diabétiques de type 1 que le Maroc a recensé en une année.

(12:25 - 12:54)

Et le ministère de la Santé confirme que malheureusement, plus des deux tiers, 73% des Marocains diabétiques sont mal contrôlés. Ça veut dire que leur hémoglobine glyquée n'est pas dans les objectifs et que la mortalité globale due au diabète est de 5,6%. S'il vous plaît, je

voudrais que vous reteniez ces deux chiffres.

(12:54 - 13:25)

La prévalence 10,6% des Marocains sont diabétiques. Et puis, les 73% des diabétiques qui sont mal contrôlés. Alors, avant d'entamer la physiopathologie du diabète, je vais vous rappeler les notions de base physiologique de la glucorégulation que vous connaissez très bien.

(13:25 - 13:47)

L'insuline, c'est l'hormone capitale de la régulation glycémique. C'est la seule d'ailleurs hormone hypoglycémique de l'organisme qui est synthétisée par les îlots de l'enguerance pancréatique. Et que cette sécrétion de l'insuline obéit à un profil particulier.

(13:49 - 14:16)

Donc, il y a une sécrétion basale qui est indépendante du repas. Donc, vous voyez que sur le schéma, il y a en fait une sécrétion de base indépendamment des pics insuliniques, de sécrétion d'insuline au moment des repas. Des trois pics, par exemple, qui concomitent à la prise du repas.

(14:16 - 14:47)

Alors, la sécrétion totale physiologique d'insuline est environ de 0,6 unités kilos jour. 50% de cette sécrétion, c'est une sécrétion basale sur tout le nicténaire, sur les 24 heures. Et 50% à 60%, c'est une sécrétion au moment des repas pour giguler les excursions glycémiques après la prise du repas.

(14:47 - 15:27)

Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça va énormément nous aider pour comprendre la répartition ou la prescription insulinique de l'insuline chez les personnes diabétiques. Parce qu'en fait, toujours on essaye de reproduire ou de mimer cette physiologie. Donc, généralement, lorsqu'on a un déficit d'insuline, on prescrit une insuline basale avec des petites doses d'insuline rapide au moment du repas.

(15:29 - 16:41)

Bien sûr, je vous rappelle que le glucose va provenir des apports exogènes alimentaires, mais aussi il y a des apports endogènes. Donc, notre foie fabrique le glucose et va le stocker au niveau de trois tissus cibles qui sont le muscle, le foie et le tissu adipe. Et bien sûr, il y a un équilibre glycémique qui fait intervenir ces trois tissus cibles.

Donc, le muscle, le foie et le tissu adipe et bien sûr, la sécrétion insulinique de l'insuline par le pancréas. Alors, les hormones hyperglycémiantes sont de l'ordre de quatre. C'est le glucagon qui est sécrété par le pancréas, les catecholamines, à savoir l'adrénaline, la noradrénaline, sécrétée

par la surénale et le cortisol, sécrété par le surénale.

(16:41 - 16:54)

Donc, les catecholamines et le cortisol étant les hormones de stress par excellence. Donc, les hormones dont on a parlé au tout début du cours. Et bien sûr, la growth hormone, l'hormone de croissance qui est sécrétée par l'hypophyse.

(16:57 - 18:04)

Quels sont les signes cliniques du diabète dont on a parlé tout à l'heure dans la slide de la définition de l'OMS? Donc, comme je vous ai dit, le signe clinique capital est le syndrome polyhéropodépsique. Comment survient ce syndrome polyhéropodépsique? Lorsque j'ai une hyperglycémie chronique et que mon taux de glycémie dépasse le seuil rénal du glucose, le sucre se retrouve dans les urines. Donc, j'ai une glucosurie.

Cette glucosurie osmotique va appeler l'eau. Et bien donc, j'aurai une polyurie. Et secondairement à cette fréquence d'urine, donc la polyurie fréquente, j'ai une soif.

Et donc, j'ai une polydésie compensatrice secondaire. Alors, le fait que mon corps, le corps d'un diabétique n'utilise pas le glucose. Donc, on a dit dans la définition qu'il s'agit soit d'un défaut de sécrétion ou d'un défaut d'action.

(18:04 - 18:37)

En tout cas, l'insuline ne fait pas bien son travail. Il n'y a presque pas d'insuline ou il y a de l'insuline, mais celle-là n'arrive pas à faire son travail qui est de faire rentrer le glucose dans la cellule. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de glucose qui est le principal carburant énergétique de l'organisme, que ce soit pour la cellule nerveuse, le glucose est le principal substrat énergétique et le muscle aussi.

(18:37 - 20:01)

Donc, en fait, on a une asthénie. Donc, c'est comme lorsqu'on est âgé, quand on jeûne le ramadan. Donc, on a des troubles de la vision parce que j'ai une neuroglucopénie.

Ma cellule nerveuse souffre, elle manque de sucre. Pas parce qu'il n'y a pas de sucre, mais parce qu'il n'y a pas un défaut d'action ou un défaut d'insuline. Ensuite, ça, c'est les signes cliniques liés à l'hyperglycémie.

Ensuite, j'ai des signes proprement liés à l'insulinopénie, aux défauts d'insuline. Parce que je vous ai dit dans la définition du diabète, j'ai soit un défaut d'action, soit un défaut de sécrétion d'insuline. Donc, moi, je ne parle pas maintenant des signes de défaut d'action, mais je vous parle des signes de manque d'insuline.

L'insulinopénie veut dire manque d'insuline, insuline insuffisante. Ces signes sont non systématiques. Ça veut dire que chez un diabétique de type 2, récemment découvert, qui compense, vous allez voir dans la physiopathologie du diabète de type 2, j'ai l'insulinorésistance et j'ai l'insulinopénie, mais le pancréas se bat pour compenser ce manque d'insuline.

(20:01 - 20:32)

Donc là, je n'ai pas vraiment les signes d'insulinopénie, mais les signes d'insulinopénie existent systématiquement chez le diabétique de type 1 et chez le diabétique de type 2 qui a évolué au bout de 10 ans, 15 ans, etc. Alors, les signes dû à l'insulinopénie sont expliqués par la physiologie par le rôle de l'insuline qui est une hormone anabolisante. Donc, l'insuline est anabolisante et nous aide à construire nos muscles.

(20:33 - 21:14)

Donc, si je n'ai pas d'insuline, systématiquement, on aura un amérissement paradoxal à une polyphagie. Pourquoi une polyphagie? Le sucre ne rentre pas dans la cellule, il y a une faim cellulaire systémique de tout le corps. Donc, la faim se ressent continuellement chez le diabétique insulino-pénique.

Même si ce patient mange, j'ai un amérissement important. Pourquoi? Parce que le rôle anabolisant de l'insuline manque. Donc, la personne perd son poids alors qu'elle mange très bien.

(21:15 - 22:27)

Ensuite, j'ai des crampes, j'ai des myalgies, j'ai des troubles digestifs, bien sûr, qui sont secondaires à cette insulinopénie. Les symptômes cliniques chez le diabétique peuvent manquer. Donc, si je pose la question, le diabète peut se révéler sous mode asymptomatique? Oui, c'est possible.

Surtout, bien sûr, chez le diabétique de type 2. Donc, on peut découvrir fortuitement le diabète, par exemple, sur un bilan systématique lors d'une médecine de travail. Ou, par exemple, lors d'une urgence, quelqu'un qui va se faire opérer pour un appendicite, on fait un bilan préopératoire en termes sur le diagnostic du diabète, etc. Donc, c'est très fréquent.

Alors, une fois que j'ai défini mon diabète, je suis obligée de connaître les définitions des états prédiabétiques. Pourquoi? Parce que pour deux choses. La première, c'est que je risque, si je ne les connais pas ces états, de poser arbitrairement ou abusivement un diagnostic de diabète vrai.

(22:28 - 23:41)

Deuxièmement, si je connais ces états, que ce soit pour mes proches ou pour mes patients, vous serez aptes, à votre niveau d'études, de faire ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique et la

médecine préventive. Afin que ce patient ou ce proche n'arrive pas au diabète vrai dans les années qui suivent. Donc, on a deux situations.

On a l'hyperglycémie modérée agent qui est définie par une glycémie agent située entre 1,10 et 1,25. Ou bien, j'ai une intolérance au glucose qui est définie par une glycémie postprandiale qui est comprise entre 1,40 et 1,99 après 75 grammes de glucose. Je vous ai dit tout à l'heure sur la slide de l'HGPO des définitions que l'HGPO, l'hyperglycémie provoquée orale, n'est pas souvent utilisée, mais on peut la demander lorsqu'on a des familles d'insulino-résistants.

(23:41 - 24:39)

Par exemple, quelqu'un qui a toute sa famille qui est diabétique qui veut savoir s'il est en état pré-diabétique afin d'entamer les mesures nécessaires. Donc là, on peut lui indiquer une HGPO afin de poser le diagnostic d'intolérance au glucose qui est en état pré-diabétique précoce. Ensuite, lorsque vous avez votre hémoglobine glycée entre 5,7 et 6,4 %, en vous rappelant que le diagnostic du diabète est posé lorsque vous avez une hémoglobine glycée supérieure ou égale à 6,4 %. Alors, dans les généralités, il faut absolument qu'on traite aussi ce paramètre qui est l'hémoglobine glycée sur lequel repose le diagnostic du diabète, le suivi du diabète, les définitions.

(24:39 - 25:30)

Vous allez voir du risque de complications dégénératives, donc on est obligé de la définir. Alors, l'hémoglobine glycée, c'est un chiffre qui est exprimé en pourcentage et qui va nous donner une idée sur la moyenne des glycémies sur les 2 à 3 derniers mois, donc sur les 121 jours qui sont équivalents à la demi-vie du globule rouge. Le principe, c'est que chez un diabétique, il se produit une glycation des protéines de l'hémoglobine et donc plus j'ai une glycation importante de l'hémoglobine, plus les glycémies sont élevées, plus ce chiffre est élevé et donc ça nous renseigne sur l'équilibre glycémique sur toute cette période.

(25:32 - 26:29)

Donc, comme je vous ai dit, c'est un paramètre validé, important pour poser le diagnostic positif du diabète, mais aussi pour la surveillance glycémique et l'évaluation de l'efficacité thérapeutique. Il existe une corrélation entre le taux d'hémoglobine et la glycémie capillaire moyenne, ça veut dire que nous, spécialistes, quand on a un chiffre d'hémoglobine glycée, on a automatiquement dans la tête une idée sur la moyenne des glycémies du patient. Donc, par exemple, quelqu'un qui me ramène un chiffre d'hémoglobine à 9, je sais très bien qu'il navigue autour des glycémies dans la journée de 2,5.

(26:30 - 27:09)

Par exemple, quelqu'un qui me fait 11% d'hémoglobine glycée, je sais pertinemment qu'il fait des

3 grammes au cours de sa journée, donc c'est hyper important dans la décision thérapeutique. L'hémoglobine glyquée est fortement liée aux complications chroniques du diabète, les études l'ont prouvé. Lorsqu'on a une élévation de l'hémoglobine glyquée, on a une élévation certaine du risque de complications, qu'elles soient microangiopathiques ou macroangiopathiques.

(27:11 - 27:52)

Donc, un point de moins en hémoglobine glyquée, si j'entame les règles hygiéno-diététiques, si j'entame les traitements anti-diabétiques, j'arrive à réduire un point en moins d'hémoglobine. Je vais réduire de 12% les complications générales, je parle de façon générale, mais surtout je vais réduire 25% des complications microvasculaires, microangiopathiques au niveau de l'œil, du rein et du nerf. Et de 16% le risque d'infarctus du myocarde qui est colossal, donc c'est un chiffre qui est important.

(27:55 - 28:55)

Donc, je vous ai dit au début, toujours en se référant à la définition, on a dit que le diabète est un groupe de maladies, donc il n'y a pas un seul diabète, il n'y a pas deux types de diabète, il y en a plusieurs. Et donc la classification est importante, c'est le troisième objectif très important dans ce cours, c'est de savoir classer le diabète parce que les mécanismes physiopathologiques sont différents, donc plus on connaît le type de diabète et son mécanisme physiopathologique, plus on saura mieux le traiter. Et bien sûr, il existe des traitements spécifiques devant certains diabètes secondaires, donc il y a des diabètes secondaires, je dis bien, je ne parle pas du diabète type 1 ni du diabète type 2, je parle des diabètes secondaires qui vont guérir lorsque je vais traiter la maladie en cause, comme l'hypercorticisme, on verra, surtout les diabètes endocrines.

(28:58 - 29:37)

Alors, on a en fait le diabète le plus fréquent, c'est le diabète de type 2 qui constitue 80% des diabètes. Ensuite, vous avez les diabètes auto-humains, donc cette année, on ne va pas traiter que le diabète de type 1, on va traiter les diabètes auto-humains parce qu'il y en a plusieurs. Donc, on a les diabètes auto-humains, donc il y a le type 1 auto-humain du jeune patient et il y a le diabète de type LADA, on va le voir ensemble, et les diabètes idiopathiques.

(29:38 - 30:37)

Ensuite, il y a le diabète gestationnaire qui sera détaillé dans votre cours de gynécologie et puis il y a les diabètes iatrogènes secondaires à la prise médicamenteuse, il y a les diabètes monogéniques et il y a les diabètes secondaires. Donc, on commence par les diabètes iatrogènes, donc il y a les diabètes dues aux prises médicamenteuses hyperglycémiantes, le chef de file, c'est les corticoïdes, donc la prise de corticoïdes élève les glycémies, surtout lorsque celle-là est prolongée. L'interféron alpha qui est donné dans l'hépatite virale C, les antirétroviraux qui sont donnés dans l'infection rétrovirale, donc les antihypertenseurs, surtout les thiazidiques et

bien sûr les bêtas bloqueurs.

(30:38 - 31:35)

Quelques types de psychotropes donnent les hyperglycémies et bien sûr les immunosuppresseurs. Ensuite, il y a les diabètes monogéniques, on va les voir, donc le diabète maudit et le diabète mitochondrial qui sont des diabètes congénitaux et qui sont transmis de façon héréditaire et qui sont dus à des anomalies enzymatiques dans le métabolisme glucidique. Ensuite, il y a les diabètes secondaires aux atteintes pancréatiques, donc vous savez très bien que le pancréas est le siège de la sécrétion du glucagon et le siège de la sécrétion de l'insuline et que lorsque j'ai une amputation traumatique ou chirurgicale du pancréas, ça veut dire que je pourrais avoir une répercussion sur l'insulosecrétion ou sur la glucagonosecrétion.

(31:36 - 32:48)

Donc lorsque j'ai une inflammation chronique du pancréas, la pancréatite chronique, lorsque j'ai une amputation comme je vous ai dit chirurgicale, une pancréatectomie, lorsque j'ai un cancer du pancréas exocrine aussi parce que le cancer du pancréas exocrine va gêner ou va traumatiser les cellules bêta de l'enguerance. Alors si j'ai une mycovidose parce que la mycovidose va endommager mon pancréas aussi bien exocrine qu'endocrine. Ensuite, il y a les diabètes secondaires à un nombre d'endocrinopathies.

Le chef de file, c'est toutes les pathologies qui vont élever le cortisol. Donc l'hypercorticisme, que ce soit une maladie de Cushing, un adénome surrénalien, donc une hypersécrétion ectopique du cortisol. Ensuite, j'ai l'achromégalie, donc c'est les secondaires à l'hypersécrétion de l'hormone de croissance, l'AGH et on a dit dans le rappel que l'hormone de croissance élève la glycémie.

(32:48 - 33:33)

Ensuite, j'ai l'hémochromatose, donc par surcharge pancréatique et donc destruction des cellules bêta de l'enguerance. Une hyperthyroïdie parce que j'ai un hypercatabolisme glucidique, essentiellement du glucogène, donc j'ai une inondation du foie par les substrats de la synthèse glucidique. Le phéochromocytome, pourquoi? Parce que j'ai une hypersécrétion, qu'elle soit paroxystique ou permanente des catécholamines et on a vu ensemble que les catécholamines sont des hormones hyperglycémiantes, d'où l'intérêt de la première slide de rappel de la physiologie de la glucorégulation.

(33:34 - 34:06)

Il existe des diabètes secondaires à des infections, essentiellement le cytomégalovirus et la rubeole, on en parlera dans le cours des diabètes auto-humains. Alors, c'est quoi un diabète maudit? On va voir les diabètes monogéniques. Maudit, c'est l'abréviation de maturity onset diabetes of young, donc c'est un diabète du jeune et c'est une forme, comme je vous ai dit,

héréditaire du diabète qui est transmise sous mode autosomique dominant.

(34:08 - 34:59)

Alors, on le découvre chez l'enfant, l'adulte jeune et donc ce diabète est caractérisé par quoi? C'est quoi? Si je veux banaliser la définition du diabète maudit, ce diabète maudit, il n'y a pas d'insulinorésistance, donc il n'y a pas de résistance à l'action de l'insuline. Il y a une anomalie de la capacité sécrétoire de l'insuline. Comment? Vous savez que, en physiologie, si vous vous rappelez votre cours de physiologie, quand j'ai une hyperglycémie, les cellules bêta agissent comme des senseurs à la glycémie et suite à cette élévation de la glycémie, j'ai une riposte de la cellule bêta via la sécrétion de l'insuline.

(34:59 - 36:45)

Le souci chez ces familles de maudits, en fait des diabètes maudits, c'est que le déclenchement, le déclenchement de la sécrétion de l'insuline par la cellule bêta se fait à un seuil de glycémie élevé. Alors, si je veux vous expliquer de façon beaucoup plus claire, donc je dis à titre d'exemple, c'est juste pour clarifier les choses. Si chez une personne normale, j'ai ma cellule bêta qui commence à sécréter l'insuline au-delà de 1 g ou 1,20 g, et bien chez ces diabètes maudits héréditaires, la cellule bêta ne va commencer à sécréter l'insuline qu'au bout de 1,60 ou 1,40 g. Donc, c'est un déplacement du seuil de déclenchement de la sécrétion bêta.

J'espère que c'est clair. C'est une plaque qui rappelle les modalités de sécrétion de l'insuline au niveau de la cellule bêta. J'ai les récepteurs glucoteux en bas et à gauche de votre slide.

Le glucose va se fixer sur ces récepteurs, va déclencher une cascade de sécrétion essentiellement de glucokinase. J'ai une stimulation de la sécrétion calcique qui va déclencher la sécrétion de l'insuline par la cellule bêta. Si ce seuil est perturbé, chez les diabétiques maudits, je n'aurai ce phénomène d'insuline sécrétion qu'à partir d'un seuil élevé de glycine.

(36:46 - 37:58)

Ensuite, j'ai les diabètes mitochondriaux. Les diabètes mitochondriaux, c'est l'AMID. Maternally Inherited Diabetes and Deafness.

C'est quoi l'anomalie ? C'est un problème d'anomalie du génome mitochondrial. Il s'agit d'une anomalie congénitale héréditaire de la mitochondrie. La mitochondrie joue un rôle important dans la glucosynthèse et dans l'insuline-eau sécrétion.

Le métabolisme glucidique à l'échelle intracellulaire repose sur la consommation d'énergie par la mitochondrie. Lorsque j'ai une perturbation mitochondriale, j'ai un trouble de glucorégulation, mais qui ne va pas se limiter au trouble de glucorégulation seul. Il va s'associer à d'autres anomalies congénitales, à savoir des troubles musculaires.

(37:58 - 39:08)

On aura une myopathie, on peut avoir des troubles de l'audition, on peut avoir des anomalies de la rétine, une rétine pigmentaire. Lorsque j'ai des diabètes familiaux associés à des anomalies musculo-squelettiques, auditives, rénales, parce qu'il y a aussi des formes rénales de cette atteinte mitochondriale, je dois penser au diabète mitochondrial. Comme je vous l'ai dit, le profil des diabètes mitochondriaux, c'est comme le profil d'un diabète de type 2. La plupart du temps, 87% des cas, j'ai un tableau similaire à celui du diabète de type 2. Exceptionnellement, dans 13% des cas, je peux avoir un syndrome cardinal du diabète de type 1. Comme je vous l'ai dit, il y a des éléments d'orientation vers ce type de diabète.

(39:09 - 39:29)

Alors, c'est vrai que j'ai les symptômes d'un diabète de type 2, mais avec une flemme mitochondriale, je n'ai pas d'obésité. Je peux avoir une surdité ou une diminution de l'acuité auditive. Je peux avoir une dystrophie maculaire reticulée, donc une atteinte reticulée, pigmentaire.

(39:31 - 39:51)

J'ai bien sûr un contexte de diabète familial du côté maternel. Ensuite, pour les diabètes pancréatiques, on a dit qu'il y a les pancréatites. C'est souvent l'apanage des obèses, des personnes qui ont des lithiases viscérales non traitées.

(39:52 - 40:22)

Les traumatismes ou les chirurgies pancréatiques, le cancer du pancréas, la mucoviscidose, l'hémochromatose. La mucoviscidose et l'hémochromatose sont des surcharges qui vont détruire le capital bêta de l'engouement pancréatique et qui vont réduire l'insécrétion. Les pancréatites fibrocalculeuses, c'est l'apanage essentiellement des pays tropicaux et en cas de déficience.

(40:24 - 40:45)

Les endocrinopathies, donc on a dit qu'il y a beaucoup d'hormones qui vont intervenir dans la glucorégulation. Et que lorsqu'on a des hyper, on a surtout des hypersécrétions hormonales, on peut avoir des diabètes secondaires. Donc on a les syndromes de Cushing, comme on a dit.

(40:48 - 41:27)

Donc on a un diabète qui va accompagner 50% des hypercorticismes, surtout lorsqu'il s'agit d'une, d'un hypercorticisme d'origine surrénalien. D'accord ? Lorsqu'il s'agit d'une maladie de Cushing, ça veut dire un adénome hypophysaire, j'ai 20% des patients qui vont me développer le diabète. D'accord ? Ensuite, lorsqu'il y a une sécrétion ectopique paranéoplasique de

l'hypercorticisme du cortisol, j'ai 10% de cas de diabète.

(41:27 - 41:54)

Donc j'ai plus de prévalence de diabète secondaire avec les Cushing périphériques surrenaliens. Très bien, ensuite j'ai l'achromégalie, qui est liée à l'hypersecretion de la GH, qui va s'opposer à celle de l'insuline. Donc j'ai un climat d'insulinorésistance qui va se créer, qui est secondaire à l'hypersecretion continue de leur croissance.

(41:54 - 42:25)

Les hyperthyroïdies, parce que comme je vous ai dit, j'ai une utilisation, j'ai une dégradation importante du glycogène. Donc j'ai une absorption, j'ai une inondation du foie par ce catabolisme du glycogène, donc j'ai une augmentation de l'absorption glucidique hépatique. J'ai une diminution de l'utilisation périphérique du glucose, parce que je suis en catabolisme musculaire, donc il y a moins de muscles qui vont utiliser le glucose.

(42:26 - 42:48)

J'ai une diminution du stock glucogène hépatique parce qu'il est dégradé. Ensuite il y a le phéochromocytome, j'ai dans 40% des cas de phéochromocytome, j'ai soit un diabète, soit une intolérance du glucose. Et bien sûr c'est dû à la glycogénolise très importante due aux hormones de stress.

(42:52 - 43:11)

Les causes neuro-endocrines du diabète sont élucidées par ces deux exemples. Donc la première tumeur neuro-endocrine, c'est une tumeur aux dépends des cellules alpha qui sécrètent le glucagon. Une hypersecretion continue du glucagon, vous savez très bien que c'est une hormone hyperglycémiant par excellence.

(43:12 - 43:38)

Donc une hypersecretion permanente de cette hormone sera en cause d'un diabète qui sera associé à d'autres symptômes évocateurs principalement. Donc le symptôme clinique principal c'est l'irritem migrateur. C'est quoi ? C'est une rougeur en fait qui va survenir et disparaître dans des régions différentes de l'organisme, ça s'appelle l'irritem migrateur.

(43:38 - 44:04)

Il peut s'y associer des nécroscutanées spontanées, une glocite, un amaigrissement et une anémie normochrome normocitaire. Ensuite, la deuxième tumeur neuro-endocrine qui sera en mesure de donner un diabète, c'est les tumeurs qui vont sécréter la somatostatine. La somatostatine peut élever les taux de glycémie.

(44:04 - 44:52)

Et le somatostatinome, c'est une petite tumeur qui va s'accompagner d'un diabète, d'un amaigrissement, d'une lithase vésiculaire avec une hypochloridrie. Donc le taux de chlore qui est bas, c'est parmi les critères diagnostiques du somatostatinome avec une stéatorrhée. On arrive à la fin du cours.

Je voulais juste vous dire que lors de la sonorisation des slides, si vous voyez que sur une slide, je continue, donc je suis interrompue à la fin d'une slide au milieu de la phrase, sachez qu'elle est continuée dans la slide qui suit. Donc ne vous inquiétez pas. C'est juste pour assurer la continuité du discours et de l'enchaînement entre une slide et l'autre.

(44:52 - 45:13)

Donc je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Essayez de noter vos questions pour qu'on essaie d'y répondre au cours des séances interactives qui seront incessamment programmées. Et puis je vous dis au cours prochain.